HIOS PAD — guía de soldadura (rev 0.9)

MCU: **ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8)**. Pines verificados contra projects/pad/src/app/Pins.h + Config.h + platformio.ini. Generada desde config/hardware/ por scripts/gen-hardware-pdf.ts.

Checklist antes de energizar

☐	Buck medido a 5.0V ANTES de conectar el S3 (≥3A: 2 amplis + NeoPixel + backlight pican ~2.6A)
☐	Buck con headroom real: a 6.0V de entrada un buck no-síncrono se cae de regulación — cortá el pack a ~7.0V
☐	Masa común con continuidad (batería−, buck, S3, TFT, stick, encoder, matriz, ALT, amplis, NeoPixel)
☐	Cap bulk 470–1000µF en el riel 5V + 1000µF cerca de los amplis (polaridad OK)
☐	Stick y encoder al riel 3V3 (NO 5V) — verificado con multímetro
☐	Pantalla: si tiene buffer 74HC245 junto al header, su VCC va a 3V3 (si no, pantalla en blanco)
☐	SW-PANTALLA en la línea LED/BL, NUNCA cortando el VCC de la pantalla (abs-max del ILI9488)
☐	TFT: CS=10, MOSI=11, SCLK=12, DC=13, RST=14, BL=21 (verificado contra platformio.ini)
☐	TFT: el MISO/SDO NO se cablea (TFT_MISO=-1, sólo escribimos)
☐	Matriz acción: 2 filas (15/16 = OUTPUT) + 5 columnas (18/8/38/39/47 = INPUT_PULLUP)
☐	10 diodos (uno por botón de acción), cátodo (raya) hacia la FILA → evita ghosting (si no registra, dalos vuelta)
☐	Diodos: 1N4148 (chico) o cualquier silicio: 1N400x/1N540x sirven igual (más grandes). LEDs NO
☐	ALT1→GPIO17, ALT2→GPIO48 DIRECTOS a GND (INPUT_PULLUP), SIN diodo (fila nav)
☐	Encoder KY-040: CLK=GPIO4, DT=GPIO5, SW=GPIO6, + a 3V3 (si gira al revés, permutá CLK y DT)
☐	Stick HW-504: VRx=GPIO1, VRy=GPIO2, SW=GPIO7 — los ejes en ADC1, el único que anda con la radio prendida
☐	NeoPixel: 330Ω en serie en DIN (GPIO9) + 1N400x en el VCC de la tira (o 74AHCT125) + cap en su 5V
☐	NeoPixel: las 2 placas ENCADENADAS (DOUT de la A → DIN de la B) = 8 píxeles en un solo pin; NEOPIXEL_COUNT=8
☐	I2S: BCLK=40, LRC=41, DIN=42 cableados a AMBOS amplis (bus compartido)
☐	A 5V sin pullup en la placa: Ampli-L SD→Vin · Ampli-R SD→360k a Vin, SD ~1.09V (ventana garantizada 0.825–1.245V). Si hay pullup, usá el cálculo de SD.
☐	GAIN de cada ampli sin conectar (=9dB) · parlante 4–8Ω directo (filterless, NO lo pruebes con carga resistiva)
☐	Parlantes: cada uno a los DOS bornes de SU ampli — ningún borne va a GND (la salida es diferencial)
☐	SW-CELDAS corta BAT+ → buck
☐	1er flasheo por cable; después OTA (--upload-port hiospad.local)
☐	BOOT (GPIO0) + USB-C nativo accesibles para recuperación ante OTA fallido

Conexiones de señal

GPIO	Señal	Hacia	✔
GPIO10	TFT CS	ILI9488 CS (chip-select)	☐
GPIO11	TFT MOSI	ILI9488 SDI	☐
GPIO12	TFT SCLK	ILI9488 SCK	☐
GPIO13	TFT DC	ILI9488 DC/RS	☐
GPIO14	TFT RST	ILI9488 RESET	☐
GPIO21	TFT backlight	LED de la TFT (PWM por LEDC) · acá va en serie el SW-PANTALLA	☐

GPIO8	Matriz COL 1	INPUT_PULLUP · lee ACC2 / ACC7	☐
GPIO15	Matriz FILA 0	OUTPUT (drive LOW) · fila de ARRIBA: ACC1–5	☐
GPIO16	Matriz FILA 1	OUTPUT (drive LOW) · fila de ABAJO: ACC6–10	☐
GPIO18	Matriz COL 0	INPUT_PULLUP · lee ACC1 / ACC6	☐
GPIO38	Matriz COL 2	INPUT_PULLUP · lee ACC3 / ACC8	☐
GPIO39	Matriz COL 3	INPUT_PULLUP · lee ACC4 / ACC9	☐
GPIO47	Matriz COL 4	INPUT_PULLUP · lee ACC5 / ACC10	☐
GPIO17	Botón ALT1	→ GND (INPUT_PULLUP) · DIRECTO, sin diodo	☐
GPIO48	Botón ALT2	→ GND (INPUT_PULLUP) · DIRECTO, sin diodo	☐
GPIO4	Encoder CLK	KY-040 canal A	☐
GPIO5	Encoder DT	KY-040 canal B	☐
GPIO6	Encoder SW	KY-040 pulsador (INPUT_PULLUP)	☐
GPIO1	Stick VRx	Stick eje X — ADC1_0	☐
GPIO2	Stick VRy	Stick eje Y — ADC1_1	☐
GPIO7	Stick SW	Stick pulsador (INPUT_PULLUP)	☐
GPIO40	I2S BCLK	→ BCLK de AMBOS MAX98357A (bus compartido)	☐
GPIO41	I2S LRC	→ LRC de AMBOS MAX98357A (word-select L/R)	☐
GPIO42	I2S DOUT	→ DIN de AMBOS MAX98357A (dato serial). Sale del S3, entra al ampli: por eso acá es DOUT y allá DIN	☐
GPIO9	NeoPixel DIN	datos de la tira, vía 330Ω en serie	☐

Alimentación de cada módulo

Energía — 3 rieles	celdas 2S → SW-CELDAS → buck 5.0V (≥3A) → riel 5V · S3 pin 5V → LDO a bordo → riel 3V3
Pantalla ILI9488 4" (SPI)	VCC → 5V · GND → GND · LED → SW-PANTALLA → GPIO21
Matriz de acción 2×5 (10 teclas)	no se alimenta: cada tecla cierra COLUMNA → diodo → FILA
Botones ALT (navegación)	no se alimenta: pulsador directo a GND (INPUT_PULLUP)
Encoder KY-040	+ → 3V3 · GND → GND
Stick analógico (HW-504)	+5V del módulo → riel 3V3 · GND → GND
2× MAX98357A (I2S)	Vin → 5V · GND → GND · 1000µF cerca de los amplis · carga: 2× parlante 4–8Ω
2× NeoPixel 4 LEDs (8 px)	VCC → 5V (o 1N400x en serie, ver tip) · GND → GND

Rieles

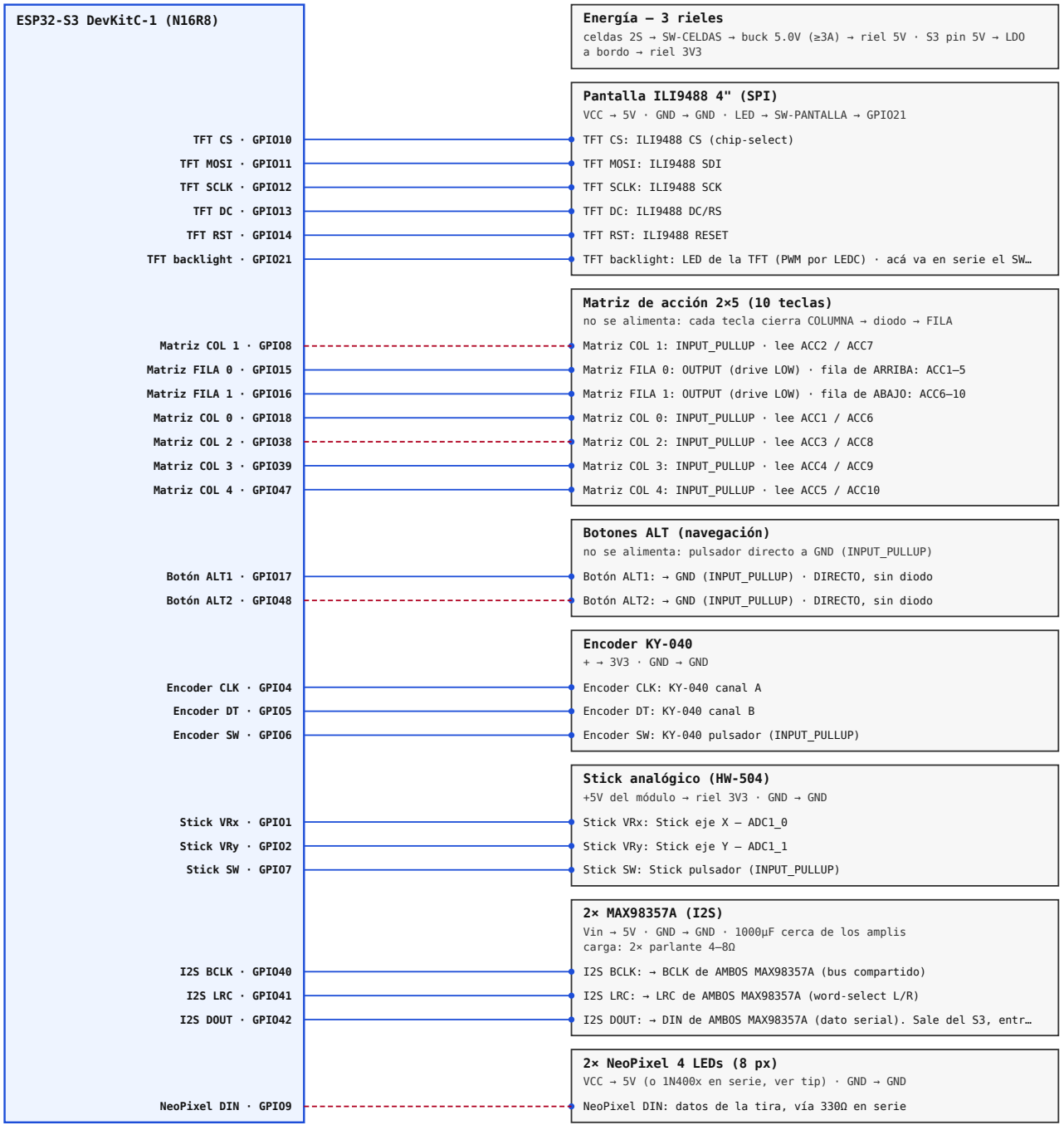
5V (buck 5.0V)	ESP32 pin 5V · TFT VCC · NeoPixel VCC · 2× MAX98357A Vin · cap de bulk · buck ≥3A
3V3 (LDO del DevKit)	Stick VCC · Encoder + . Lo genera el SGM2212-3.3 a bordo (800mA): NO inyectar de afuera
GND común	batería− · buck · S3 · TFT · stick · encoder · matriz · ALT · amplis · NeoPixel (1 sola masa)

BOM

Cant.	Componente	Función	Notas
1	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	MCU	16MB flash + 8MB PSRAM octal
1	Pantalla ILI9488 4" SPI 480×320	Display	si trae buffer 74HC245, VCC a 3V3
1	Encoder KY-040	Navegación	a 3V3
1	Joystick HW-504	Mouse / navegación	a 3V3 aunque el silk diga +5V
12	Pulsador NA	10 teclas de acción + 2 ALT	
10	Diodo 1N4148	Matriz 2×5 (uno por tecla)	cátodo hacia la FILA
2	MAX98357A breakout	Audio estéreo I2S	bus compartido
1	Resistencia 360kΩ	SD del ampli derecho → Vin	ejemplo a 5V sin pull-up en la placa; recalcular si el breakout trae uno
2	Parlante 4–8Ω	Salida L y R	ningún borne a GND
2	Placa WS2812B ×4 LEDs	Iluminación (8 píxeles)	encadenadas en GPIO9
1	Resistencia 330Ω	Serie en DIN de NeoPixel	
1	Diodo 1N400x	Serie en VCC de NeoPixel (nivel lógico)	alternativa: 74AHCT125
1	Cargador BMS 2S USB-C	Carga y protección	
2	Celda 18650	Batería 2S	
1	LM2596S con display	Regulador a 5.0V	buck ≥3A
1	Interruptor SW-CELDAS	Corte general BAT+ → buck	≥3A
1	Interruptor SW-PANTALLA	Corte del backlight (GPIO21 → LED)	nunca en el VCC de la pantalla
1	Capacitor 470–1000µF	Bulk en el riel 5V	
1	Capacitor 1000µF	Reserva cerca de los amplis	
7	Piezas impresas 3D	Carcasa, tapa, placa, marcos y soportes	STL en public/downloads/pad/

HIOS PAD — esquema de cableado (rev 0.9)

MCU: ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8) · pines desde projects/pad/src/app/Pins.h + Config.h + platformio.ini
Generado por scripts/gen-hardware-docs.ts. Pines verificados contra el firmware por npm test. Cableado entre módulos, no una PCB.



Línea roja punteada = el pin tiene una nota: leela en hardware/README.md antes de soldar.

Rieles de alimentación

5V (buck 5.0V)	ESP32 pin 5V · TFT VCC · NeoPixel VCC · 2× MAX98357A Vin · cap de bulk · buck ≥3A
3V3 (LDO del DevKit)	Stick VCC · Encoder + . Lo genera el SGM2212-3.3 a bordo (800mA): NO inyectar de afuera
GND común	batería− · buck · S3 · TFT · stick · encoder · matriz · ALT · amplis · NeoPixel (1 sola masa)